

Øving 14 2025

(Med oppkobling)

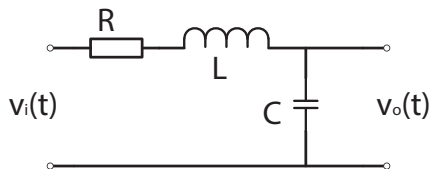
Målsetning

Målet med denne øvingen er å få praktisk erfaring med analyse av andreordens RLC-systemer, samt trening i beregning av frekvensrespons og impulsrespons av lineære tidsinvariante (LTI) systemer.

Forberedelse: Videomodul KS2. Lesestoff: Se aktivitetsplan.

Oppgave 1 - (4 poeng)

Gitt andreordens system i figur 1, der $L = 100\text{mH}$, $C = 10\mu\text{F}$ og $R = 200\Omega$. Vi skal se på systemets sprangrespons og frekvensrespons, og undersøke hvordan de endrer seg når motstandsverdien varierer.



Figur 1: Andreordenssystem i oppgave 1.

Systemresponsen som ble funnet i øving 13:

$$H(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}$$

Sprangresponsen som ble funnet i øving 13:

$$[1 - (1000t + 1)e^{-1000t}] u(t)$$

Del 1 - Teoretisk om sprangrespons og poler

(Videomodul KS2, video 1–4)

- a) Hvilken karakteristikk har systemet i følge utregningene (kritisk dempet, overkritisk dempet, eller underkritisk dempet)? Begrunn svaret.
- b) Er verdien for ζ den samme for alle andreordens system?
- c) Uttrykk systemets poler vha. komponentverdiene R , L og C .
- d) Skisser polene i det komplekse planet for de gitte komponentverdiene i c). Forklar hvordan deres posisjon vil endre seg når R hhv. øker og minker.
- e) Hvordan bestemmer man svingefrekvensen til sprangresponsen ved underkritisk demping?

Del 2 - Eksperimentelt

I denne oppgaven skal vi ta å analysere litt nærmere den praktiske betydningen av ζ -verdien. Implementer systemet på koblingsbrett.

- a) Mål sprangresponsen til systemet, og sammenlign med det du fant i den teoretiske delen.

Ta nå og varier motstandsverdien R , og observer endringene i sprangresponsen.

- b) Finn verdiorrådet til R som tilsvarer de hver av de tre typene av demping. Sammenlign med hva du fant teoretisk, og kommenter på polplasseringene.
For å få godkjent stilles krav om minst ett plott fra hver dempingstype.
- c) Mål svingefrekvensen til sprangresponsen ved underkritisk demping. Stemmer dette med hva du bør få teoretisk?

Del 3 - Frekvensrespons med poler

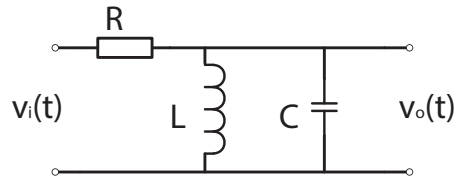
(Videomodul KS2, video 5-6)

Nå skal vi se på sammenhengen mellom sprangrespons og frekvensrespons ut ifra hva vi har beregnet teoretisk, og hva vi har funnet med målinger.

- a) Begrunn ut ifra kretsstrukturen om om vi har et LP, HP, BP eller BS-filter.
- b) Skisser amplituderresponsen på bakgrunn av polplasseringen.
- c) Regn ut frekvensresponsen til systemet, og skisser amplituderresponsen.
- d) Mål amplituderresponsen og sammenlign med b) og c).
- e) Varier motstandsverdien R og observer endringene i frekvensresponsen. Relater dine observasjoner med endringene i polplasseringen
- f) Hva menes med “maksimal flat frekvensrespons”? For hvilken verdi får man maksimal flat frekvensrespons i dette systemet?

Oppgave 2 (3 poeng)

Gitt andreordens system i figur 2, der $L = 100\text{mH}$, $C = 1\mu\text{F}$ og $R = 1\text{k}\Omega$.



Figur 2: Andreordenssystem i oppgave 2.

Systemresponsen og sprangresponsen som ble funnet i øving 13:

$$H(s) = \frac{\frac{s}{RC}}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}}, \quad v_o(t) = 0.32e^{-500t} \sin(3122.5t)u(t)$$

Del 1 - Teoretisk om sprangrespons og poler

- Hvilken karakteristikk har systemet i følge utregningene (kritisk dempet, overkritisk dempet, eller underkritisk dempet)? Begrunn svaret.
- Uttrykk systemets poler og nullpunkt vha. komponentverdiene R , L og C .
- Skisser polene i det komplekse planet for de gitte komponentverdiene i b). Forklar hvordan deres posisjon vil endre seg når R hhv. øker og minker.

Del 2 - Eksperimentelt

Implementer systemet på koblingsbrett.

- Mål sprangresponsen og sammenlign med den teoretiske verdien. Se spesielt på svingefrekvensen.
- Varier motstandsverdien, R og observer endringene. Relater dine observasjoner til endringene i polplasseringen.

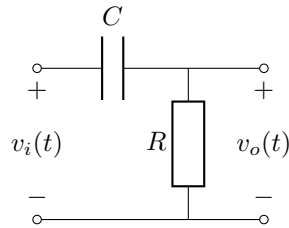
Del 3 - Frekvensrespons med poler

- Begrunn ut ifra kretsstrukturen om om vi har et LP, HP, BP eller BS filter.
- Kan du komme til samme konklusjon ved å se på pol- og nullpunkt plasseringen?
- Regn ut frekvensresponsen til systemet, og skisser amplituderresponsen.
- Mål amplituderresponsen og sammenlign med b) og c)
- Varier motstandsverdien R og observer endringene i frekvensresponsen. Relater dine observasjoner med endringene i polplasseringen

Oppgave 3 (3 poeng)

(Videomodul KS2, video 7-8)

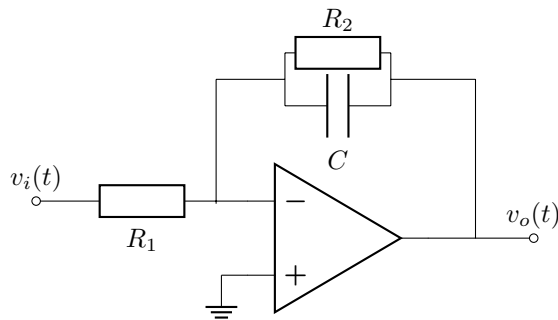
Figurene 3-5 viser tre førsteordens system, med tilhørende systemfunksjon og sprangrespons fra øving 13.



$$H(s) = \frac{s}{s + 1/\tau}, \tau = RC$$

$$v_o(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} u(t)$$

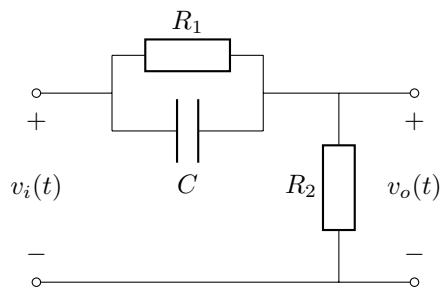
Figur 3: Passivt førsteordens system.



$$H(s) = -\left(\frac{1}{R_1 C}\right) \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{R_2 C}}$$

$$v_o(t) = \frac{R_2}{R_1} \left(e^{-\frac{t}{R_2 C}} - 1\right) u(t)$$

Figur 4: Aktivt førsteordens system.



$$H(s) = \frac{s + \frac{1}{\tau_1}}{s + \frac{1}{\tau}}, \quad \frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}$$

$$v_o(t) = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t}{\tau}}\right) u(t)$$

Figur 5: Passivt førsteordens system.

- a) Finn poler og nullpunkt til systemene og skisser dem. Hvilke type filter representerer de? Skisser amplituderresponsene.
- b) Hva er forskjell på sprangrespons og impulsrespons?
- c) Finn uttrykk for, og skisser impulsresponsene til systemene.